

PFLICHTENHEFT

Aufbau einer Netzwerkstruktur für Harrigan IT LLC in Hyper-V

Projektname: Aufbau der Netzwerkstruktur Harrigan IT LLC

Version: 1.1

Erstellt von: Hassan Khan Ahmadzai

Datum: 20.08.2025

Inhalt

1. Zielsetzung des Projekts	3
2. Projektumfang	3
Leistungsinhalte:	3
Nicht Bestandteil:.....	3
3. Anforderungen an das System	4
4. Funktionale Anforderungen	4
5. Nicht-funktionale Anforderungen	5
6. Projektphasen	5
7. Abnahmekriterien	5
8. Risiken und Annahmen.....	6
9. Glossar	6

1. Zielsetzung des Projekts

Das Ziel ist die Planung, Umsetzung und Dokumentation einer vollständigen Active-Directory-Domäne für vier Standorte der Firma Harrigan Group.

Die Simulation umfasst Serverrollen, Benutzerverwaltung, Gruppenrichtlinien, DHCP, DNS, sowie Backup- und Testclients zur Funktionsprüfung.

2. Projektumfang

Leistungsinhalte:

- Planung der AD-Struktur (Domäne, OUs, Gruppen)
- Umsetzung auf 3 virtuellen Windows-Servern (Hauptserver, Replikat, Backup)
 - **London Hauptserver:** AD, DHCP, DNS, Benutzerkonten
 - **Dublin Failover:** Replikatserver bei Ausfall von London
 - **Amsterdam Backup:** Datensicherung
- Konfiguration von:
 - Benutzerkonten und Gruppen
 - Standort- und Abteilungs-OU-Struktur
 - DHCP und DNS
 - Gruppenrichtlinien (GPOs)
 - BitLocker Funktion auf Client VM (**Hamburg**)
- Einrichtung eines Testclients
- Funktionstests (Logins, Gruppenrichtlinien, Netzwerkzugriffe)
- Dokumentation aller Schritte (Screenshots, Diagramme)

Nicht Bestandteil:

- Physischer Serveraufbau
- Integration in Live-Produkivsysteme
- Cloud-Anbindungen oder Hybridlösungen

3. Anforderungen an das System

Kategorie	Anforderung
Active Directory	Domäne harrigan.local, Benutzerkonten CEO/Admin/Employee auf London Hauptserver, OU-Struktur nach Standort & Abteilung
Serverrollen	London: AD, DHCP, DNS; Dublin: Failover; Amsterdam: Backup
Software	Windows Server für Server, Windows 10/11 Client (PDF24, Google Chrome und Notepad)
Netzwerkstruktur	4 Standorte, zentral verwaltete Domäne, Subnetze für DHCP
Sicherheit	GPOs für Zugriffsrechte, Passwortregeln, ACLs
Backup	Amsterdam Backupserver für Datensicherung
Dokumentation	Netzplan, OU-/Gruppenstruktur, Konfigurationsscreenshots
Testkriterien	Benutzer-Login, DHCP & DNS-Funktion, GPO-Anwendung, AD-Replikation, Failover-Test

4. Funktionale Anforderungen

ID	Beschreibung	Priorität
F1	Aufbau der AD-Domäne inkl. Benutzerkonten (CEO/Admin/Employee)	Hoch
F2	Anlegen aller Benutzerkonten nach Rolle	Hoch
F3	Gruppen- und Rechteverwaltung	Hoch
F4	DHCP-Server konfigurieren	Mittel
F5	DNS-Server einrichten	Mittel
F6	GPOs für Sicherheits- und Ressourcenzugriffe	Hoch
F7	Backupserver konfigurieren (Amsterdam)	Mittel
F8	Test-Client einbinden und Funktion prüfen (Hamburg, inkl. Software)	Hoch
F9	Dokumentation aller Konfigurationen	Hoch

F10	Failover-Test: Dublin übernimmt bei Ausfall London	Hoch
-----	--	------

5. Nicht-funktionale Anforderungen

- Übersichtliche, gut dokumentierte Topologie
- Kommentierte Server- und GPO-Konfiguration
- Simulation leicht erweiterbar für neue Standorte oder Benutzer
- Alle Dokumentationen in einer einzigen PDF-Datei mit Wasserzeichen.

6. Projektphasen

Phase	Zeitraum	Ergebnis
Analyse/Planung		AD-Struktur, OU-Plan, IP-Plan, Benutzerrollen (CEO/Admin/Employee)
Umsetzung		Serverrollen, AD-Domäne, DHCP, DNS, GPOs, Failover und Backup
Testphase		Test-Client: Login, GPOs, DNS/DHCP, Backup, Failover
Dokumentation		PDF-Bericht, Screenshots, Diagramme, Protokolle

7. Abnahmekriterien

- AD-Domäne vollständig implementiert
- Benutzer und Gruppen korrekt angelegt
- DHCP, DNS und GPOs funktionieren fehlerfrei
- Test-Client erfolgreich verbunden
- Backupserver einsatzbereit
- Failover-Test erfolgreich
- Vollständige, nachvollziehbare Dokumentation

8. Risiken und Annahmen

Risiko	Maßnahme
Komplexität bei GPOs	Schrittweise Implementierung, Test-Client prüfen
AD-Replikation fehlerhaft	Vorab-Test der Replikationsfunktionen
DHCP/DNS-Fehler	Separate Testumgebung, IP-Plan erstellen
Fehlende IT-Kenntnisse	Vorab-Schulungen / Tutorials

9. Glossar

Begriff	Erklärung
AD	Active Directory – zentrales Benutzer- und Rechteverwaltungssystem
OU	Organizational Unit – logische Gruppierung von Benutzern/Computern
GPO	Group Policy Object – Gruppenrichtlinie zur Verwaltung von Clients
DHCP	Dynamic Host Configuration Protocol – automatische IP-Vergabe
DNS	Domain Name System – Namensauflösung im Netzwerk
Backupserver	Server für Datensicherung und Wiederherstellung
Failover	Automatische Übernahme der Serverfunktionen bei Ausfall eines Servers